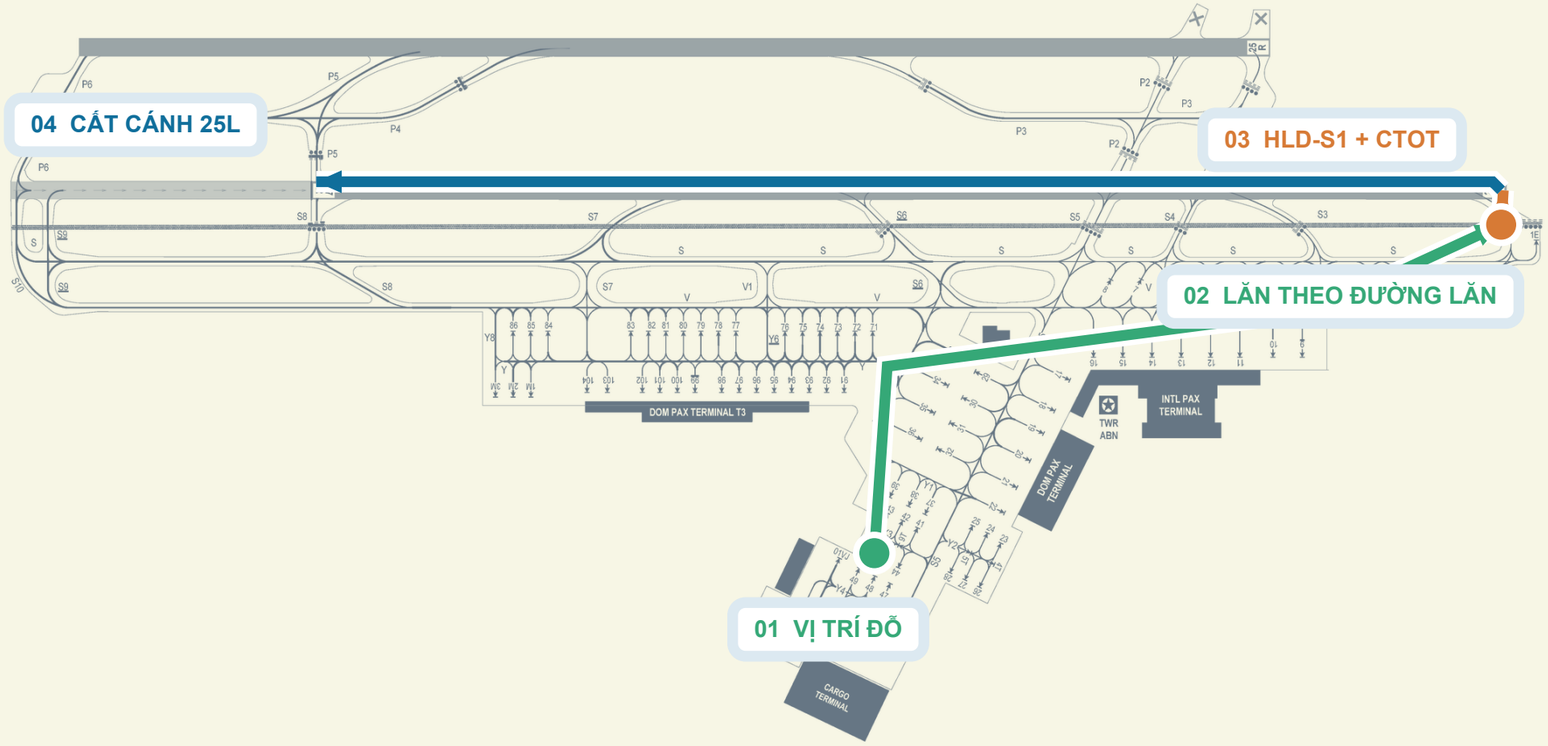
VVTS AIRPORT

Từ vị trí đỗ đến đường cất cánh 25L và luồng SID



BÀN GIAO TMA Tạo vệt SID tại 1.500 ft; hiển thị liên tục trên màn hình TMA.

Lộ trình tô màu minh họa. Điều hướng thực tế trong mô phỏng theo đồ thị đường lăn AEON.

KẾ HOẠCH BAY (FPL)

Mỗi chuyến khởi hành có callsign, loại tàu bay, vị trí đỗ, sân bay đến, mực bay yêu cầu, đường khởi hành, SID và transition nếu có.

RỜI VỊ TRÍ VÀ LĂN

Tàu bay chờ đến giờ off-block của kịch bản, sau đó đi theo đồ thị đường lăn AEON. Có thể kéo biểu tượng lên nút đường lăn để đổi lộ trình.

ĐIỂM CHỜ VÀ ĐƯỜNG BĂNG

Tại HLD-S1, tàu bay chỉ vào 25L khi đã có huấn lệnh cất cánh và thời gian mô phỏng đã qua CTOT. CTOT hiện là thời điểm mở sớm nhất.

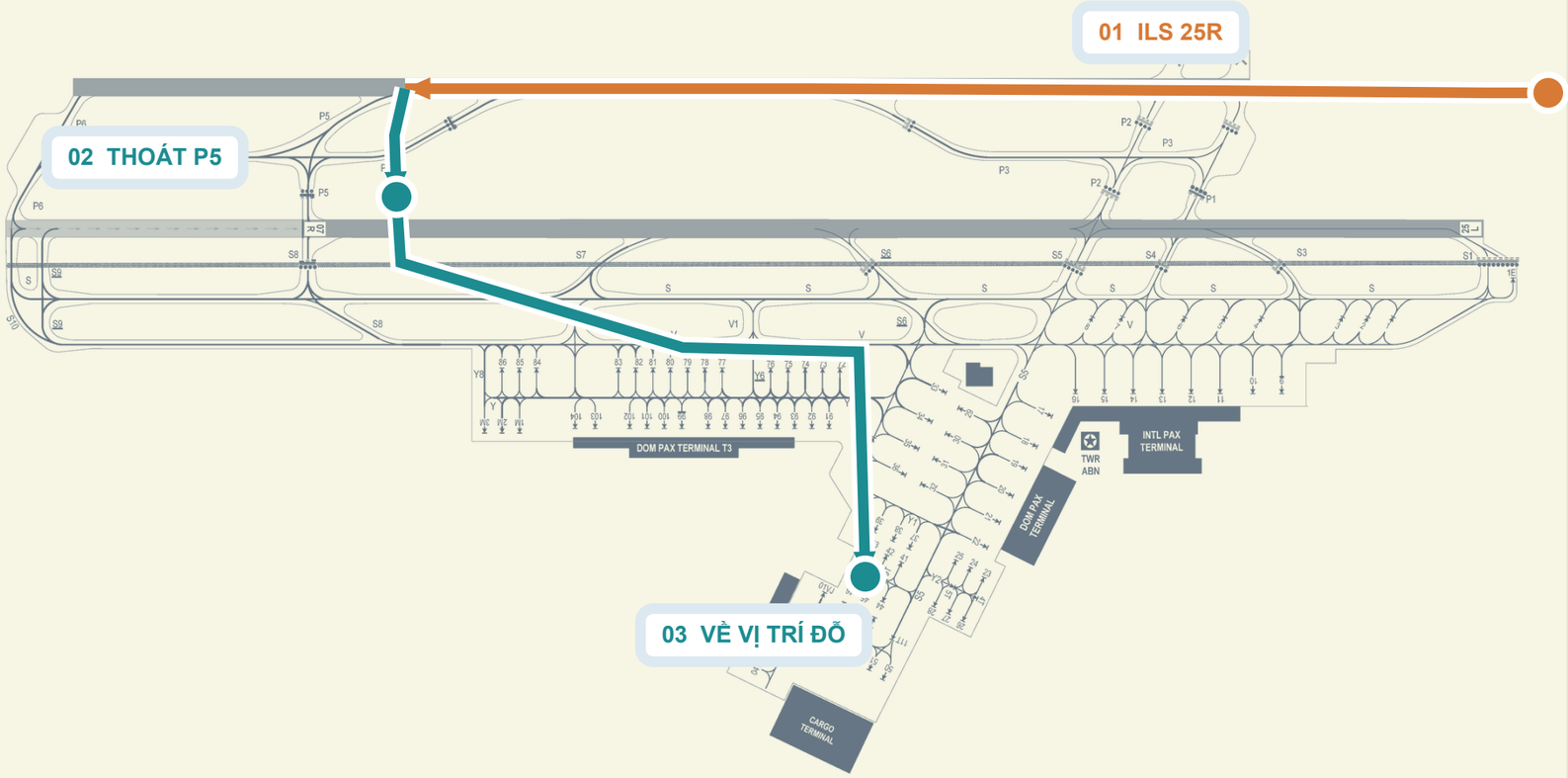
BÀN GIAO SANG TMA

Sau chạy đà và leo cao giả lập, tàu bay xuất hiện trong TMA ở 1.500 ft theo SID đã chọn. Vệt TMA kết thúc tại waypoint cuối của thủ tục hoặc transition.

Cơ sở: bố cục và đồ thị AEON; mô-đun airport/integration.py của ASTRA; cấu hình VVTS 25L.
Sơ đồ khái niệm từ dữ liệu dự án; không dùng thay thế sơ đồ hàng không khai thác.

VVTS AIRPORT

Từ STAR - ILS 25R đến lối thoát và vị trí đỗ



HIỂN THỊ KÉP TMA giữ vệt trên không; airport hiện tàu bay khi cách ngưỡng <= 5 NM.

Đường tiếp cận ngoài bản đồ là sơ đồ hiển thị; quỹ đạo trên không lấy từ thủ tục TMA.

KẾ HOẠCH BAY ĐẾN

Chuyến đến tạo từ airport có sân bay đi, mực bay yêu cầu, đường đến, STAR và đích VVTS. Các vệt TMA sẵn có cũng được đồng bộ vào airport.

TIẾP CẬN VÀ HẠ CÁNH

STAR nối tới ILS 25R trên TMA. Airport bắt đầu hiện tàu bay trong phạm vi 5 NM, rồi thể hiện pha hạ cánh và lăn theo bố cục AEON.

SAU KHI CHẠM ĐẤT

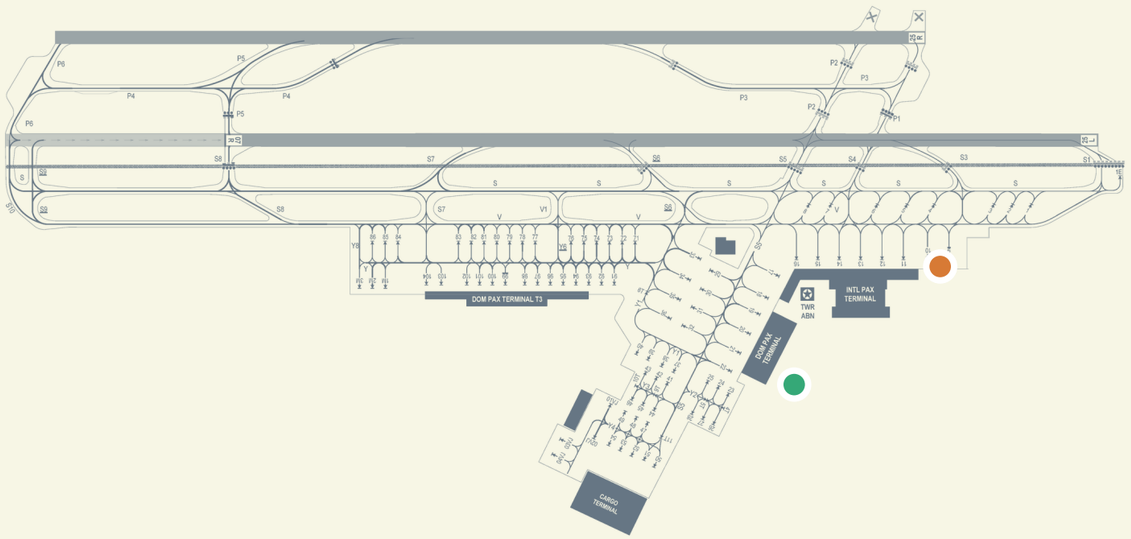
Hiện tại vệt TMA kết thúc tại touchdown; airport tiếp quản hành trình thoát 25R và về vị trí đỗ còn trống. Ranh giới tại lối thoát đường băng là mục tiêu cho bước tinh chỉnh sau.

GIAO CẮT ĐƯỜNG BĂNG

Nếu đường về vị trí đỗ đi qua 25L, tàu bay dừng tại điểm chờ cho tới khi được cho phép băng qua. Tuyến không cắt 25L đi tiếp bình thường.

VVTS AIRPORT

Hai màn hình, một đồng hồ và các biện pháp ATFM mặt đất



CHUYẾN BAY

DEP901 A320

Stand S-46 | 25L

SID: ANTRI2D

FPL: FL350 / VVNB

ĐIỀU KHIỂN

Tạm dừng / bước

Cho phép cất cánh

Cho phép băng qua

Kéo tàu bay đổi đường

NỀN IVORY / BIỂU TƯỢNG TÀU BAY

MỘT KỊCH BẢN, CHUỖI TRẠNG THÁI LIÊN TỤC

01 **FPL + slot**
Off-block / CTOT

›

02 **Airport**
Đỗ - lăn - cất cánh

›

03 **TMA**
SID / STAR / ILS

›

04 **Airport**
Thoát băng - đỗ

Lưu/tải kịch bản giữ cả trạng thái mặt đất và FPL; đặt lại làm sạch hai màn hình.

HAI MÀN HÌNH

TMA mở tại / và airport tại /airport trên cùng máy chủ. Có thể đặt mỗi trang trên một màn hình; cả hai dùng chung thời gian mô phỏng.

GIAO DIỆN AIRPORT

Bản đồ nền ivory giữ đường lăn AEON, biểu tượng tàu bay, nhãn FPL và tuyến được tô sáng. Cuộn để phóng to, kéo phải để di chuyển bản đồ, kéo tàu bay để đổi tuyến.

KỊCH BẢN LIÊN KẾT

Mẫu VVTS linked tạo một tàu bay từ vị trí đỗ và một tàu bay đến trên TMA. Có thể lưu, nạp và chạy lại cùng trạng thái hai màn hình.

ATFM HIỆN CÓ

Giờ off-block trì hoãn rời vị trí đỗ. CTOT khóa cất cánh đến thời điểm sớm nhất, kết hợp huấn lệnh thủ công và điểm chờ HLD-S1.

BƯỚC NGHIÊN CỨU TIẾP

Dữ liệu vận hành thật sẽ giúp hiệu chỉnh thời gian lăn, công suất đường băng, phân bổ vị trí đỗ và cửa sổ slot; TSAT/TOBT, xếp hàng tự động còn là đề xuất.

Cơ sở: airport UI, scenario builder và mô-đun điều phối ASTRA; cập nhật 23/09/2026.
Sơ đồ khái niệm từ dữ liệu dự án; không dùng thay thế sơ đồ hàng không khai thác.